

王 桥,万汉平,王闻文,等. 综合物探方法在铝土矿勘查中的应用. 地球物理学进展, 2012, 27(2): 0709-0714, doi: 10. 6038/j. issn. 1004-2903. 2012. 02. 037.

WANG Qiao, WAN Han-ping, WANG Wen-wen, *et al.* The application of integrated geophysical exploration in Bauxite. *Progress in Geophys.* (in Chinese), 2012, 27(2): 0709-0714, doi: 10. 6038/j. issn. 1004-2903. 2012. 02. 037.

综合物探方法在铝土矿勘查中的应用

王 桥¹, 万汉平², 王闻文³, 南鹏飞⁴, 李 华¹

(1. 成都地质矿产研究所, 成都 610081; 2. 核工业北京地质研究院, 北京 100029;
3. 北京劳雷工业公司, 北京 100020; 4. 成都晶石石油科技有限公司, 成都 610085)

摘 要 区域地层为较稳定的沉积岩层,中二叠系梁山组含铝岩系广泛分布于区域上向斜构造内,为铝土矿的找矿奠定了物质基础. 区内车盘向斜构造控制着铝土矿的分布,使探矿工作成为可能. 由于铝土矿无明显的磁性、密度差异等物性特征,铝土矿的地球物理勘探仍然是盲区,单一的地球物理方法难以提取出其异常特征. 本文阐述了综合利用音频大地电磁法(AMT)和直流电测深(DC)两种物探方法在沉积岩中查找铝土矿,并获得良好的效果. 音频大地电磁测深法可以提供大尺度的岩性分布特征. 直流电测深能准确的划分出地下介质层位的电阻率分布,且对细小异常的分辨能力强. 据地质资料推测,目标矿层铝土矿位于石灰岩与砂泥岩分界面中. AMT 能划分出分界面,但难以识别覆存其中的目标矿体,利用 DC 可查出该异常. 结合钻孔资料可以验证异常,同时对比进行物探数据的处理和解释,这样的组合勘探方法对于深部找矿及后期的开发是行之有效的.

关键词 音频大地电磁测深, 直流电测深, 铝土矿

doi: 10. 6038/j. issn. 1004-2903. 2012. 02. 037 中图分类号 P631 文献标识码 A

The application of integrated geophysical exploration in Bauxite

WANG Qiao¹, WAN Han-ping², WANG Wen-wen³, NAN Peng-fei⁴, LI Hua¹

(1. Chengdu Institute of Geology and mineral Resource, Chengdu 610081, China;
2. CNNC Beijing Research Institute of Uranium Geology, Beijing 100029, China;
3. Laurel technologies, Beijing 100020, China;
4. Chengdu Rockstar petroleum technology Company, Chengdu 610085, China)

Abstract This region has a more stable sedimentary layer, the aluminum-containing rocks of Permian Liangshan group widely distributed in the area within a synclinal structure; therefore, it is the material foundation for seeking bauxite. Local Chepan synclinal controls the distribution of bauxite, so it is possible for us to do the prospecting work. Due to minor differences in physical characteristics, geophysical exploration for bauxite is still blind, single geophysical method is difficult to extract the abnormal characteristics. In this paper, utilize Audio Magnetotelluric method (AMT) and the electrical sounding (DC) to locate bauxite in sedimentary (The main lithology: Limestone and Sandstone), and get good results. AMT can provide large-scale lithological distribution. DC can accurately divide the subsurface resistivity distribution layer, even can distinguish small anomaly. According to geological data speculation, the target seam located in the interface of limestone and shale. AMT can divide the interface, but can not identify the objectives in it; however DC can find the exception. Combine the borehole data, we can verify the anomaly, also compared to do geophysical data processing and interpretation, exploration of this combination method for deep probing and later development is effective.

Keywords AMT, DC, Bauxite

0 引言

固体矿床勘探大多都是采用单一的物探方法,主要包括激发极化法、磁法、重力、音频大地电磁法等方法.对于物性差异明显的目标体,其中一种的方法或许可以解决问题.而对于物性差异不明显靶体,或对区域地质情况进行详查,单一的方法是难以解决地质问题,就需要运用多种互补的方法进行勘探了.

音频大地电磁深测方法采集天然电磁场,设备相对轻便,不受高阻层屏蔽的影响,可以测其下的目标,而且对低阻层反应灵敏等,这些都是其优点.大地电磁场的频带很宽,根据趋肤效应的原理,对应的探测深度的范围就很大,用它可以解决的地质问题较多,如区域地质构造,金属矿产、工程物探及地热勘探等多个方面^[1].该方法的弱点是对于细小构造分辨率较低,抗干扰能力较弱.

直流电测深法原理简单电极直接对地供电,反映的地下电阻率真实可靠,对细微的异常识别能力强,在油气勘探、金属矿勘探、工程物探、寻找地热资源等领域有重要的应用.直流电测深资料可以为音频大地电磁数据的处理提供参考.其缺点就是勘探深度浅、仪器笨重、工作能效低.

综合两种方法的优缺点,采用音频大地电磁测深和直流电测深的组合物探方法对于查明密度、磁性差异不明显的细小目标体是合理的.对比钻孔资料可以帮助对物探数据的处理及解释,更为重要的是能确定引起异常的原因.这样的模式对于开展地质详查工作是较为可行的.

1 区域地质概况

铝土矿位于扬子陆块区、上扬子陆块、武陵山被动边缘褶皱带区内的金佛山穹褶束、武隆凹褶束、黔江凹褶束中.晋宁运动使地槽褶皱回返,形成扬子地台.地台盖层内,下古生界具稳定型建造组合特征.加里东运动使大部分地区抬升,缺失中、下泥盆和上、下石炭系地层,上志留统也无沉积,为二叠系底部的铝土矿造就了良好的原始成矿环境.

区域地层均为较稳定的沉积岩层,除志留系上统、泥盆系、二叠系下统缺失,石炭系零星出露外,其余地层从寒武系下统清虚洞组至侏罗系上统蓬莱镇组均有出露,第四系零星分布.中二叠系梁山组含铝岩系广泛分布于区域上向斜构造内,为铝土矿的找矿奠定了物质基础.区域构造控制着铝土矿的分布,区内的构造主要是车盘向斜.工区地质及测线布置图如图 1 所示.

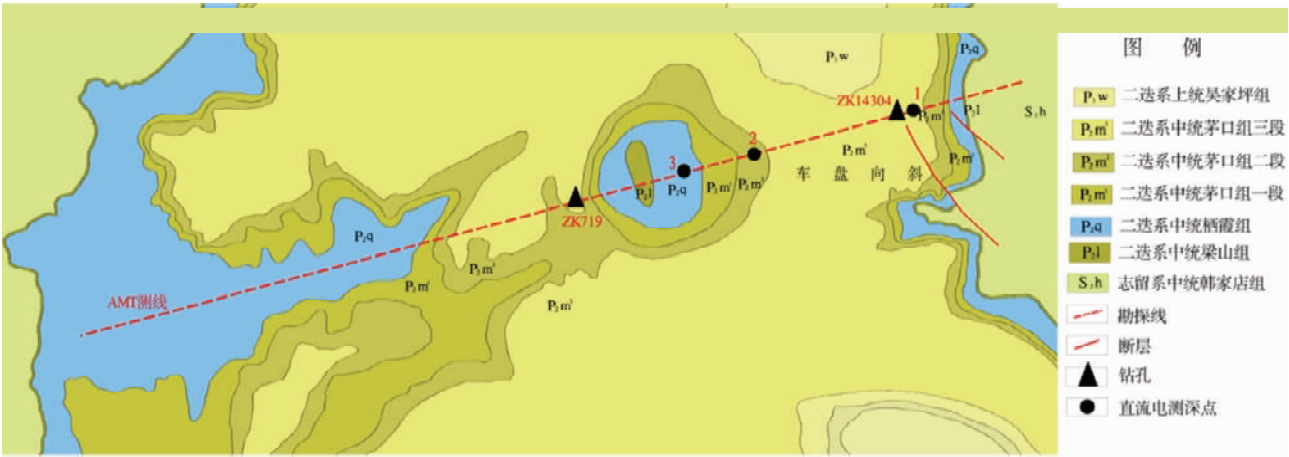


图 1 工区地质及测线布置图
Fig. 1 Geology and survey line

区内矿产以外生的煤、铝、铁、黄铁矿、耐火粘土、含钾岩石为主,内生的铜、铅、锌、萤石、重晶石为辅.外生矿产严格受地层层位控制.煤、黄铁矿相伴产于上二叠统龙潭组(或吴家坪组)及中二叠统梁山组地层内;铝土矿、耐火粘土相伴产于中二叠统梁山

组地层中;铁分别产于二叠系梁山组、龙潭组及侏罗系珍珠冲组綦江段内;含钾岩石主要产于下奥陶统桐梓组内及中三叠统雷口坡组底部.铝土矿为区内主要矿产,产于中二叠统梁山组地层中,也是本次调查评价的主要矿产.

2 音频大地电磁测深资料初步解释

AMT 测线垂直于构造的走向布置,共完成物理测量点 44 个,测量仪器为 EH-4,点距为 50~200 m 不等,测线总长度为 5.75 km,穿过目标靶体覆盖范围.原始数据需要进行数据解编转换、编辑平滑、极化模式识别、静位移校正、滤波、反演计算、编辑成图等一系列的处理.

众所周知,大地电磁法能获得的数据资源较为丰富,包含有两个极化模式的数据(TE、TM 模式).TE 极化模式是电场顺着构造走向的方式,也称为 TE 偏振;TM 极化模式这是磁场顺着构造走向的方式.因此,对于提高反演解释精度来说,极化模式的选择至关重要. M N Berdichevsky(1999)认为:

TE 模式的数据能够较好的反应深部低阻体的结构,TM 模式则不然^[2]. Swift JR(1971)通过模型理论试算认为:TE 模式数据不受地表不均匀性的影响^[3].其次,TE 模式的数据有很好的纵向分辨能力^[4]. 结合实际的地质情况,我们选取 TE 模式的数据做反演解释,实际也验证了用 TM 模式的数据做反演解释效果欠佳.

地形的影响仍然是一个难题,没有较好的消除该影响的方法.国内外消除该影响的手段有比值法^[5],带地形联合反演^[6].在断面图上对应里程 2.5 km、3 km 处地形陡峭,变化剧烈,对该段原始数据的影响较大,反演出来的数据在此处稍显凌乱,在一定的程度上加大了处理解释的难度.反演解释成果见图 2 上图.

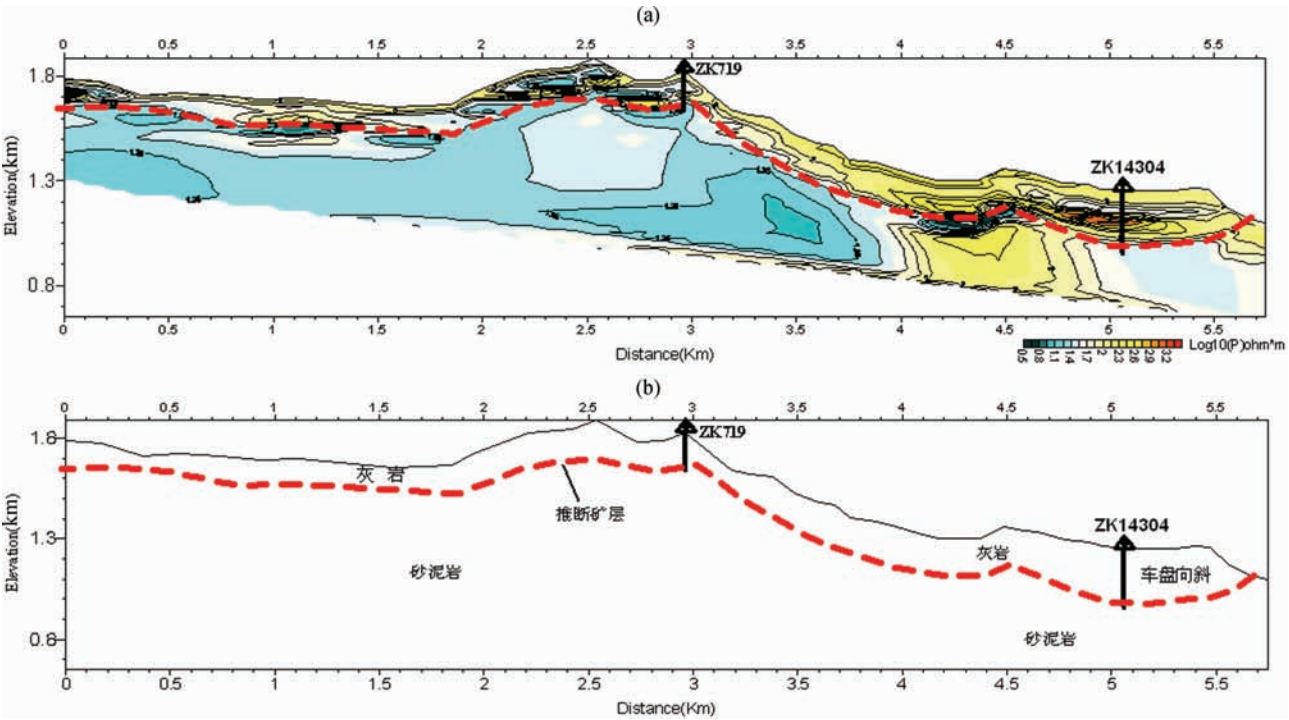


图 2 音频大地电磁测深反演及解释图
(a)音频大地电磁反演图;(b)解释图
Fig. 2 AMT inversion and interpretation
(a)Inversion;(b)interpretation

宏观上看,该反演结果清晰的呈现出高低阻分界面,即对应于地质的灰岩、砂泥岩的分界面,图中红色的虚线代表岩性分界面,其深度约为 225 m.结合已知地质资料,推测剖面表层高阻对应的是二叠系中统栖霞组灰岩地层,下覆低阻对应二叠系下统梁山组砂泥岩地层.对应里程 4.5~5.7 km 段,清晰的展现出向斜构造,为车盘向斜,与实际地质情况

吻合.剖面的 0~2 km 段,电性主要表现为层状特点,说明该段地层的层层性较好.

地质资料推断铝土矿层位于石灰岩与砂泥岩接触带中,音频大地电磁测深资料无法划分出该异常特征.

3 直流电测深推断目标体异常

直流电测深法能较直观的反应出地下一定深度

范围内的地层电性的分布特征. 直流电测深资料可以服务于音频大地电磁资料的处理, 如飞点的剔除、静校正、反演提供约束条件使反演具有有良好的收敛性及更快的收敛速度, 同时直流电测深曲线可以对音频大地电磁的异常进行细分, 辨别出目标体的异常.

为此, 沿着音频大地电磁测线做了 6 个直流电测深点, 以期望能较好的揭示出地下介质电性层的分布特点, 供电及测量极距如表格 1 所示. 选取其中颇具代表性的三个测点曲线进行分析. 直流电测深

点沿着 AMT 测线线, 中心点位基本与音频大地电磁测深相应测点重合. 1 号测深点 ($29^{\circ}13.284'N$, $107^{\circ}37.699'E$)、2 号测深点 ($29^{\circ}13.168'N$, $107^{\circ}37.106'E$)、3 号测深点 ($29^{\circ}13.041'N$, $107^{\circ}36.853'E$) 分别位于音频大地电磁测线的 5.28 km、4.25 km、3.88 km 处. 图 3 为 1, 2 和 3 号测深点测量得到的视电阻率曲线, 横轴表示供电极距 $AB/2$, 单位米, 纵轴表示不同测量极距时所对应的电阻率值, 单位 $\Omega \cdot m$.

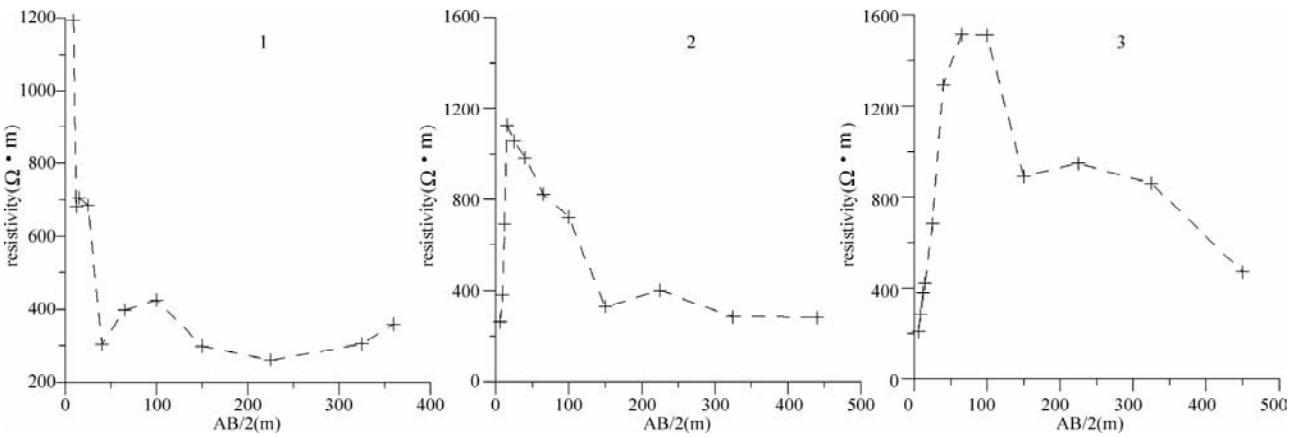


图 3 直流电测深视电阻率曲线图
Fig. 3 Curves of Apparent resistivity of DC

1 号直流电测深点位于 14304 号钻孔附近, 该测点曲线类型为 Q 型, 中心点位于灰岩出露的一小片桑树林内. 因此, 当 $AB/2$ 较小时, 对应的浅地表的电阻率就表现的较高, 达到 $1200 \Omega \cdot m$; 随着供电极距的加大, 电阻率总体表现为下降的趋势, 且电阻率明显降低至 $300 \Omega \cdot m$ 左右, 这与实际地质背景浅层为灰岩, 深部为砂泥岩相吻合.

2 号直流电测深点位于泥土覆盖层上, 烟草等庄稼农作物生长茂密. 该测深点曲线类型为 K 型.

供电极距较小时, 电流主要集中在地下表层的泥土覆盖层, 故而电阻率表现较小, 约为 $200 \sim 400 \Omega \cdot m$; 当供电极距 $AB/2$ 增大至 50 m 时, 测得的电阻率达到 $1200 \sim 1400 \Omega \cdot m$, 此处应为灰岩地层. 供电极距增大 $125 \sim 325$ m 时, 电阻率变化在 $800 \sim 1000 \Omega \cdot m$, 此时电阻率受到下覆砂泥岩层影响增大 (电法测量体积效应). 供电极距到达 470 m, 电阻率降低至约为 $400 \Omega \cdot m$, 此时到达砂泥岩层内. 3 号直流电测深点的地表地质特点类似于 2 号测点, 此处不再赘述.

表 1 直流电测深供电及测量极距
Table 1 Polar distance of Power and Measurement

供电极距 $AB/2(m)$	6	9	12	15	25	40	65	100	150	225	325	500
测量极距 $MN/2(m)$	1	1	1	5	5	5	5	5	25	25	25	25

对比三条测深曲线, 不难发现在测量极距 $AB/2$ 位于 $125 \sim 325$ m 内, 测量的视电阻率有细微的变化, 这个深度范围正是探测覆存目标矿层的重点区域. 推测当 $AB/2$ 等于 225 m 时, 出现的视电阻率异常为铝土矿层影响所致.

4 钻孔资料验证目标体异常

前文提到音频大地电磁测深剖面解决了岩性分界面的问题, 直流电测深资料推测该岩性接触带存在异常特征, 但还不能确切给出此处的异常就是目

标矿体(铝土矿)所引起的. 钻孔资料真实反映地下介质岩性的分布特征, 钻孔 ZK14304 的岩性如表 2 所示.

表 2 钻孔 ZK14304 资料简述表
Table 2 borehole data of ZK14304

钻孔深度	岩 性 描 述
0~35.55m	主要由黄色粘土及燧石碎块、颗粒和深灰、黑灰色粉屑生物微晶灰岩组成
35.55~205.29m	主要为灰色层状生物微晶灰岩
205.29~209.57m	黑色炭质页岩、浅灰色粘土岩
209.57~213.51m	灰色砾屑铝土矿
213.51~217.06m	灰~浅灰色粘土岩
217.06~220.11m	灰绿色粉砂质水云母页岩,与上覆地层平行不整合接触.

ZK14304 在深度 209.57 m 处见矿,正好验证了直流电测深推测的异常. 矿层上部岩性为灰岩,其下分布着粘土岩和页岩,这点与音频大地电磁测深剖面的解释吻合. 利用已知钻孔资料来对比推断勘探资料的反演结果是一种有效方法^[7], 钻孔资料可以帮助音频大地电磁测深的反演资料进行精细解释.

ZK14304 在深度 209 m 见矿,与反演解释结果相差约 20 米,经过修正能得到与钻探资料相吻合的结果. 该处正处于高低阻接触带,这点与龙门山中央断裂带的岩性特点(彭灌杂岩与砂泥岩接触带)类似,针对此情况,物探地质解释分界面的划分应该是更靠近高阻体来划分^[8],位于都江堰虹口乡八角庙的汶川地震科学钻验证了本论点. 按以上原则进行修正,得出的结果基本与钻探资料相符合. 在对应里程 4~5.0 km 段,推测矿层下部下覆地层存在大块的高阻体,与前期地质资料有一定的偏差,不排除此处高压线的影响(地球周围电离层电流的流动,产生低频地磁噪声^[9],进而产生假的异常).

5 结 论

矿产的勘探与开发日趋往深部发展,这就需要运用地球物理勘探方法来解决. 各种勘探方法都充分利用了地下介质不同的物性差异,如岩石电化学异常可用激发极化法、磁性差异大的使用磁法、密度差异明显的则用重力. 不同的方法勘探效果不尽相同,各有优缺点. 对于某些物性差异不明显的目标体,单一的物探方法是难以解决地质问题的. 音频大

地电磁法能挖掘出异常体的埋深及规模的大小,但难以发现规模较小的目标体,如前文中提到覆存在灰岩和砂泥岩接触带中的薄层铝土矿就是一个典型的例子. 大地电磁测深方法只能作为一种辅助的地质解释,并不能作为最终的解决问题的办法^[10],因此还需集合其他方法来综合验证. 直流电测深可以解译这样的弱异常,再加上钻孔资料的验证,就可以形成一整套完备的详查目标地质体的方法.

每种地球物理方法都有其适用范围,充分发挥不同方法的优势^[11],互补其不足,探测手段多样性可以对探测结果加以对比和验证,提高资料的可信度. 综合勘探方法可以指导采矿,为采矿节约成本,也可以避免采集过程中可能会出现的一些潜在的风险. 随着勘探难度的加大,组合地球物理勘探方法是未来深部探矿及详尽地质调查的趋势.

参 考 文 献 (References):

[1] 陈乐寿. 大地电磁测深_探测地球深部电性和物质状态的一种有效手段. 自然杂志, 2010, 31(1): 39-45.
CHEN L S Magnetotelluric sounding: An Effective approach to Survey Electrical Property and State of Matter in the Deep Earth. Chinese Journal of Nature 2010, 31(1): 39-45.

[2] M. N. Berdichevsky. Marginal notes on Magnetotellurics, Surveys in Geophysics, 1999, 20: 341 - 375.

[3] J. R. Swift. Theoretical Magnetotelluric and Turam response from two-Dimension inhomogeneities. Geophysics, 1971, 36 (1), 38-52.

[4] 万汉平. 大地电磁方法的 TE 与 TM 极化模式对比研究 [硕士论文], 2010, 成都: 成都理工大学.
Wan H P. Comparison of magnetotelluric TE and TM polarization modes [D]. 2010, Chengdu University of Technology Master's thesis.

[5] M. Chouteal, K. Bouchard, Two-dimensional terrain correction in magnetotelluric surveys. Geophysics, 1988, 53: 854-862.

[6] 张翔, 胡文宝. 带地形的大地电磁测深联合二维反演. 石油地球物理勘探, 1999, 34(2): 190-196.
Zhang X, Hu W B. Joint 2-D inversion of MT sounding data having landform. 1999, 34(2): 190-196.

[7] 徐新学, 夏训银, 刘俊昌. MT 及 CSAMT 方法在城市地热资源勘探中的应用, 桂林工学院学报, 2004, 24 (3): 278-281.
Xu X X, Xia X Y, Liu J C. Application of MT and CSAMT to city underground geothermal resource exploration. Journal of Guilin university of technology, 2004, 24 (3): 278-281.

[8] 叶益信, 邓居智, 李曼等. 电磁法在深部找矿中的应用现状及展望, 地球物理学进展, 2011 26 (1): 327-334.
Ye Y X, Deng J Z, Li M etc. Application status and vistas of EM method to deep on prospecting. Progress in Geophys, 2011 26 (1): 327-334.

[9] K. Vozoff. The Magnetotelluric method in the exploration of

- sedimentary basins, *Geophysics*, 1972, 37(1):98-141.
- [10] G. Kunet. Processing and interpretation of Magnetotelluric soundings. *Geophysics*, 1972, 36(6):1005-1021
- [11] 陶波,伍法权,底青云. 地球物理综合勘探技术在南水北调工程中的应用, *中国石油大学学报*, 2006, 30(3):30-35.
Tao B, Wu F Q, Di Q Y. Application of comprehensive geophysics exploration technology to water diversion project from south to north of China. *Journal of China University of Petroleum*, 2006, 30(3):30-35.
- [12] 徐新学,李俊,刘俊昌等. 内蒙古锡林浩特—东乌旗剖面壳幔电性结构研究, *地球物理学报*, 2011, 54(5): 1301-1309.
Xu X X, Li J, Liu J C, etc. The crust-upper mantle electrical structure along Xilinhote-Dongwuqi section. *Chinese J. Geophys.* (in Chinese), 2011, 54(5): 1301-1309.
- [13] 曹令敏. 地球物理方法在金属矿深部找矿中的应用及展望, *地球物理学进展*, 2011, 26 (2): 701-708.
Cao L M. The application and expectation of the geophysical methods to deep metal mine exploration. *Progress in Geophysics*, 2011, 26(2): 701-708.
- [14] 王桥. 汶川地震科学钻大地电磁测深研究 [硕士论文], 2010, 成都: 成都理工大学.
Wang Q. Study on Scientific Drilling on Wenchuan Earthquake Fault Zone by MT [D]. 2010, Chengdu University of Technology Master's thesis.
- [15] 孙燕, 刘建明, 曾庆栋等. 综合地球物理方法在某金多金属矿区找矿中的应用, *地球物理学进展*, 2010, 25 (6): 2096-2101.
Sun Y, Liu J M, Zeng Q D. Application of comprehensive geophysical methods in ore prospecting in one Au polymetallic mineralizing area. *Progress in Geophys.* (in Chinese), 2010, 25 (6): 2096-2101.
- [16] 胡平, 刘保金, 白立新等. 奥林匹克公园地区隐伏断裂综合探测. *地球物理学报*, 2010 Vol. 53 (6): 1486-1494.
Hu P, Liu B J, Bai L X, etc. synthetic exploration of the buried faults in Olympic park area. *Chinese J. Geophys.* (in Chinese), 2010, 53(6): 1486-1494.
- [17] 张罗磊, 于鹏, 王家林等. 二维大地电磁尖锐边界反演研究, *地球物理学报*, 2010, 53 (3): 631-637.
Zhang L L, Yu P, Wang J L, etc. A study on 2D magnetotelluric sharp boundary inversion. *Chinese J. Geophys.* (in Chinese), 2010, 53 (3): 631-637.
- [18] 杨辉, 文百红, 戴晓峰等. 火山岩油气藏重磁电震综合预测方法及应用. *地球物理学报*, 2011, 54(2): 286-293.
YANG H, WEN B H, DAI X F etc. Comprehensive predication of hydrocarbon deposits in volcanic rock by gravity, magnetic, electrical and seismic data and its application. *Chinese J. Geophys.* (in Chinese), 2011, 54(2): 286-293.
- [19] 蔡军涛, 陈小斌. 大地电磁资料精细处理和二维反演解释技术研究(二)——反演数据极化模式选择. *地球物理学报*, 2010, 53(11): 2703-2714.
Cai J T, Chen X B. Refined techniques for data processing and two-dimensional inversion in magnetotelluric II: Which data polarization mode should be used in 2D inversion. *Chinese J. Geophys.* (in Chinese), 2010, 53(11): 2703-2714.
- [20] 蔡军涛, 陈小斌, 赵国泽. 大地电磁资料精细处理和二维反演解释技术研究(一)——阻抗张量分解与构造维性分析. *地球物理学报*, 2010, 53(10): 2516-2526.
CAI J T, CHEN X B, ZHAO G Z. Refined techniques for data processing and two-dimensional inversion in magnetotelluric I: Tensor decomposition and dimensionality analysis. *Chinese J. Geophys.* (in Chinese), 2010, 53(10): 2516-2526.
- [21] 李淑玲, 孟小红, 付立新. 综合地球物理方法在华南桂中海相残留盆地沉积相预测中的应用. *地球物理学报*, 2009, 52 (10): 2619-2626.
Li S Z, Meng X H, Fu L X. Application of integrative geophysical methods to predicting sedimentary facies of marine residual basins in middle Guangxi province, China. *Chinese J. Geophys.* (in Chinese), 2009, 52 (10): 2619-2626.
- [22] 金圣, 魏文博, 叶高峰. 班公—怒江构造带的电性结构特征——大地电磁探测结果. *地球物理学报* 2009, 52(10): 2666-2675.
Jin S, Wei W B, Ye G F. The electrical structure of Bangong-Nujiang suture: results from magnetotelluric sounding detection. *Chinese J. Geophys.* (in Chinese), 2009, 52(10), 2666-2675.
- [23] Qibin Xiao, Xiping Cai, Guanghe Liang. Application of 2D magnetotelluric methods in a geological complex area, Xinjiang, China. *Journal of Applied Geophysics*, 2011, V75: 19-30.
- [24] Kh. S. Gemal, A. M. El-Shishtawy, M. El-Alfy. Assessment of aquifer vulnerability to industrial waste water using resistivity measurements. A case study, along El-Gharbyia main drain, Nile Delta, Egypt. *Journal of Applied Geophysics*, 2011, V75: 140-150.
- [25] Weng Aihua. Occam's inversion of magnetic resonance sounding on a layered electrically conductive earth. *Journal of Applied Geophysics*, 2010, V70: 84-92.